

生成 AI を用いた事前シミュレーション支援

-生成 AI への過去資料の入力方法-

2025/10/24 島岡敦哉

前回 MT の振り返り

- ・ DB の修正案(どの資料に対する質問なのかを含める)
- ・ Python で文字解析をせず、直接生成 AI に資料を送れないのか
- ・ BASE64 でエンコードし、DB に格納する方法

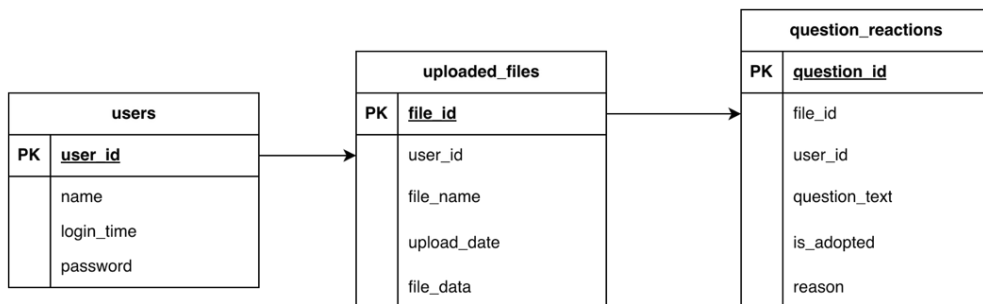
[目標]

1. 進捗報告
2. 生成 AI への過去資料の入力方法

1.進捗報告

➤ 前回議論していた DB の修正案

- ・ 質問に対する採否と理由を格納するテーブル(question_reactions)にどの資料に対する質問なのかを含める



uploaded_files : アップロードしたファイルを管理

question_reactions : どの資料に対して生成された質問なのかを紐づけて、その質問を採用するかどうか、そして採用・不採用の理由も記録

file_data には、BASE64 でエンコードしたものが入る

2.過去資料をどう管理し、生成 AI に渡すのか

・過去資料の管理

- (i)物理的にファイルサーバで管理する
 - (ii)BASE64 でエンコードして DB で管理する
- 研究のスピードを重視すると、(i)で考えるべきか

・生成 AI にどう渡すか

生成 AI に直接 PDF 解析をさせるために、2 種類方法を考えている

- ① オープンな URI で指定する
- ② ファイル API

①AI モデルは、外部のサーバーに公開されているファイルにアクセスし、内容を解析。サーバーがその URI に HTTP リクエストを送ってファイルを取得するというものであり、認証が不要で誰でもアクセスできるリンクであれば、API 側のサーバーからもそのファイルを取得できる

- 閲覧制限がない(認証不要)
- HTTPS で直接ファイルを取得できる

といった条件を満たしていれば、AI がその内容を自動的にダウンロードして解析可能

オープンな URI を利用する場合、外部からのアクセスが可能となるため、セキュリティ面での懸念が生じる。一方で、ローカルサーバー上に LLM を設置することで、データを研究室内に留めたまま解析を行うことも可能

※複数の URI を 1 つのリクエストで渡すことは推奨されていない可能性が高い
複数ファイルを同時に解析すると、モデルはどのファイルの情報を優先するか、文脈をどう統合するかを自動で判断する必要があり、結果が不安定になる恐れがある。
→1 リクエストにつき、1URI で工夫する必要がある

②ファイル API

ファイル API は、OpenAI の生成 AI で 非公開のファイルをアップロードして解析や生成に利用するための仕組み

- ローカル PC の PDF や CSV、Wordなどをクラウドにアップロード可能
- URL を公開せずに、生成 AI に内容を解析させることができる